

Exercise 4 PCA, warping, Calibcamera

+ Lưu ý: **output ít nhất kết quả 3 ô và nêu quy trình của giải thuật trước**, nhóm 1,2 matrix (a), 3,4 matrix (b), 5,6 matrix (c), 7,8 matrix (d), 9->hết matrix (e),

1. Cho các hình sau:

H1

STT*1	5	1	3
5	STT*2	2	4
6	8	STT*3	5
7	10	STT*7	STT*4
8	STT*6	5	10
STT*5	33	44	55

H2

STT*1	10	8	23
6	STT*2	9	56
7	34	STT*3	76
8	56	STT*7	STT*4
9	STT*6	23	23
STT*5	33	44	55

H3

STT*1	34	11	78
8	STT*2	15	98
9	34	STT*3	23
10	13	STT*7	STT*4
11	STT*6	89	78
STT*5	99	11	21

Template

STT*1	9	7	20
5	STT*2	7	55
7	33	STT*3	76
8	56	STT*7	STT*4
8	STT*6	22	23
STT*5	31	43	54

a) Sử dụng giải thuật PCA để training và nhận dạng template giống với hình nào nhất bằng tay và lập trình sử dụng giải thuật PCA để training và nhận dạng template giống với hình nào nhất sử dụng hàm có sẵn của opencv (2.5đ)

b) Cho các hình trong link sau:

<https://drive.google.com/drive/folders/1012BJPoGx0EKTRLczJsn5K2hbdWWbOIp?usp=sharing>

+ Tìm 3 hình gần nhất với hình sau



2. Cho hình sau:

0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	255	0	255	0
0	255	255	255	255	255	0
0	0	255	255	255	0	0
0	0	0	255	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

(a)

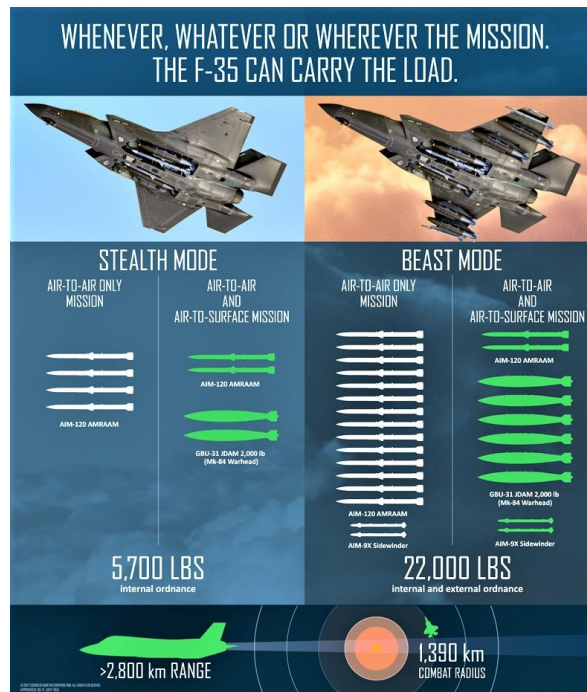
0	0	0	255	0	0	0
0	0	255	255	255	0	0
0	255	0	0	0	255	0
0	255	0	0	0	255	0
0	255	0	0	0	255	0
0	0	255	255	255	255	0
0	0	0	255	0	0	0

(b)

0	0	0	255	0	0	0
0	255	0	255	0	0	0
0	255	255	255	255	0	0
0	0	255	255	255	255	0
0	255	255	255	255	0	0
0	255	0	255	0	0	0
0	0	0	255	0	0	0

(c)

- a) Reconstruct lại hình sử dụng 1 và 3 eigen value lớn nhất bằng tay và lập trình Reconstruct lại hình sử dụng 1 và 3 eigen value lớn nhất sử dụng hàm opencv (2.5đ)
- b) Cho hình sau hãy nén hình sử dụng số lượng eigen ít nhất có thể :



Lưu ý:

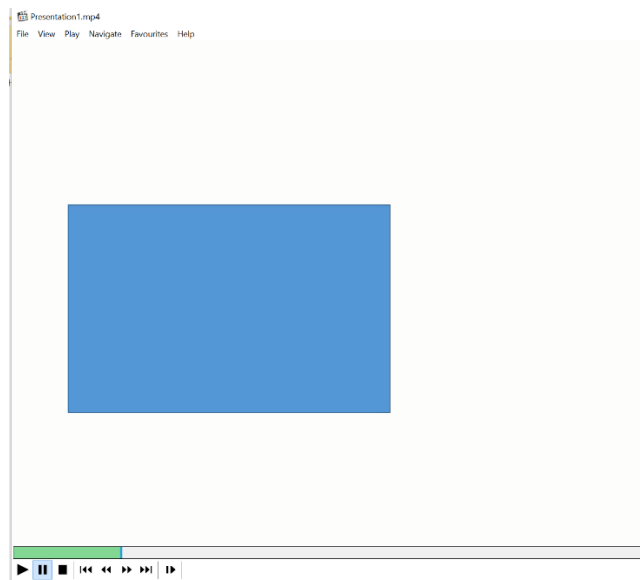
- Tính tay tìm eigen value và eigen vector không cần trình bày cách tính, chỉ cần trình bày đến viết phương trình rồi dùng hàm opencv hay Matlab rồi giải.
- Nhóm 1,2 matrix (a), 3,4 matrix (b), còn lại matrix (c)

3. Hãy project hình vào hình chữ nhật di chuyển trong movie link sau:

<https://drive.google.com/file/d/1tBqbN-O053q8HtP1WTEj93Jlqa5wXhA4/view?usp=sharing>



Hình



movie